Ответы и решения

1 3517

2 680

3 2

4 50

5 672

6 1,16

7 3

8 22

9 2

10 0,5

11 123

12 18

13 4

14 363

15 30

16 27

17 70

18 6

19 12

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Пусть $(x-3)^2=t$, где $t\geq 0$. Тогда уравнение примет вид:

$$t^2-3t-10=0;\quad D=(-3)^2-4\cdot 1\cdot(-10)=49;\qquad \left[\begin{array}{l} t=\dfrac{3+7}{2}=5,\\ t=\dfrac{3-7}{2}=-2<0.\end{array}\right.$$

Возвращаясь к прежней переменной, получим:

$$(x-3)^2=5\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l} x-3=-\sqrt{5},\\ x-3=\sqrt{5}\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l} x=3-\sqrt{5},\\ x=3+\sqrt{5}.\end{array}\right.$$

Ответ: $3-\sqrt{5};\quad 3+\sqrt{5}$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – скорость первого автомобиля, тогда скорость второго на второй половине пути равна $x + 6$ км/ч. Возьмём расстояние между пунктами за $2S$ км.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
1 автомобиль	x	$\frac{2S}{x}$	$2S$
2 автомобиль (1 половина пути)	55	$\frac{S}{55}$	S
2 автомобиль (2 половина пути)	$x + 6$	$\frac{S}{x+6}$	S

Автомобили были в пути одно и то же время. Следовательно,

$$\frac{S}{55}+\frac{S}{x+6}=\frac{2S}{x}\ |:\ S\neq 0 \quad\Leftrightarrow\quad \frac{1}{55}+\frac{1}{x+6}=\frac{2}{x} \quad\Leftrightarrow\quad \frac{x+6+55}{55\,(x+6)}=\frac{2}{x} \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad \begin{cases} x\,(x+61)=110\,(x+6)\,, \\ x+6\neq 0, \\ x\neq 0 \end{cases} \quad\Leftrightarrow\quad \begin{cases} x^2-49x-660=0, \\ x\neq -6, \\ x\neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-49x-660=0;\quad D=(-49)^2-4\cdot 1\cdot(-660)=5041;\quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{49+71}{2}=60, \\ x=\dfrac{49-71}{2}=-11. \end{array}\right.$$

Корень $x=-11$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость первого автомобиля равна 60 км/ч.

Ответ: 60 км/ч.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции: $-2-x \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \neq -2.$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{\left(x^2+1\right)(x+2)}{-2-x}=-\frac{\left(x^2+1\right)(x+2)}{x+2}=-\left(x^2+1\right)=-x^2-1, \quad x \neq -2.$$

Следовательно, графиком исходной функции является парабола $y=-x^2-1$, с выколотой точкой, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2 \cdot(-1)}=0.$$

Для построения графика функции $y=-x^2-1$ возьмём значения $x=-2$, $x=-1$, $x=0$, $x=1$ и $x=2$:

$$y(-2)=-(-2)^2-1=-4-1=-5;$$

$$y(-1)=-(-1)^2-1=-1-1=-2;$$

$$y(0)=-0^2-1=-1;$$

$$y(1)=-1^2-1=-1-1=-2;$$

$$y(2)=-2^2-1=-4-1=-5.$$

x	-2	-1	0	1	2
y	-5	-2	-1	-2	-5

График исходной функции, с выколотой точкой $(-2;-5)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y=k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $(0;0)$.

Прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком построенной функции одну общую точку в следующих случаях:

1) если прямая $y=k\,x$ пересекает график параболы $y=-x^2-1$ в двух точках, одна из которых является выколотой точкой с координатами $(-2;-5)$. Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y=k\,x$:

$$-5=k \cdot(-2) \quad \Leftrightarrow \quad k=2,5.$$

На рис. 2 это случай (1).

2) если прямая $y=k\,x$ касается графика параболы $y=-x^2-1$. При этом точка касания $x \neq -2$. Для этого система уравнений $\begin{cases} y=-x^2-1, \\ y=k\,x \end{cases}$ должна иметь одно решение. Следовательно, квадратное уравнение:

$$-x^2-1=k\,x \quad \Leftrightarrow \quad x^2+k\,x+1=0$$

должно иметь одно решение, что реализуется, если его дискриминант равен нулю:

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

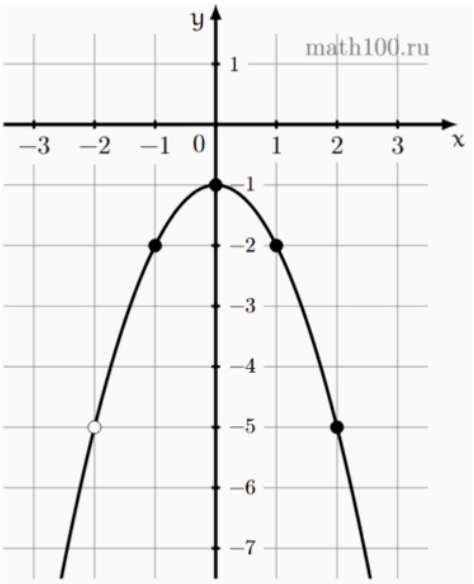


Рис. 1

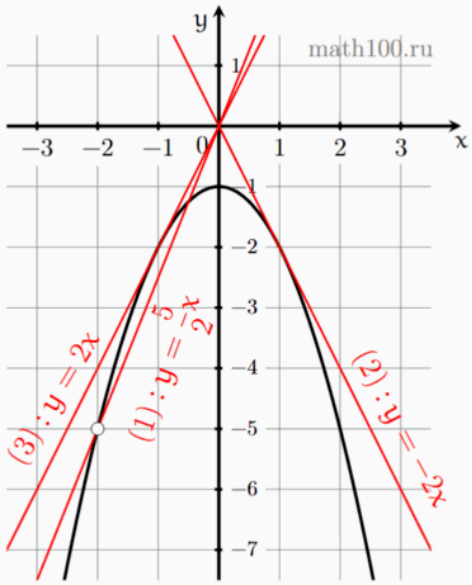


Рис. 2

$$D = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad k^2 = 4 \quad \Leftrightarrow \quad k = \pm 2.$$

Так как прямая $y = k\,x$ проходит через точку $x = -2$ при $k = 2,5$, то при $k = \pm 2$ она будет касаться параболы в точках отличных от $x = -2$. На рис. 2 случаи касания (2) и (3).

Следовательно, при $k = 2,5$, $k = -2$ и $k = 2$ прямая $y = k\,x$ будет иметь с графиком заданной функции ровно одну общую точку.

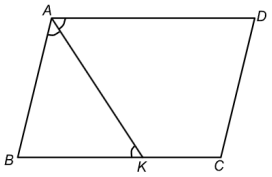
Ответ: -2; 2; $2,5$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны.

В данном случае *AD* || *BC*, а *AK* — секущая. Следовательно,

$$\angle DAK = \angle BKA.$$

Рассмотрим треугольник *ABK*. Нам известно, что $\angle BKA = \angle BAK$, следовательно, треугольник *ABK* — равнобедренный и *AB* = *BK* = 9.

Так как у параллелограмма противоположные стороны равны, получаем, что периметр равен:

$$P_{ABCD} = ((9 + 15) \cdot 2) + (9 \cdot 2) = 66.$$

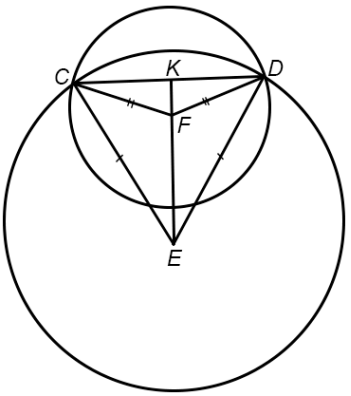
© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Доказательство 1.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *ECF* и *FED*.

$FC = FD$ и $EC = ED$, так как это радиусы малой и большой окружностей. Сторона *EF* — общая.

Согласно третьему признаку равенства треугольников, если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Следовательно, треугольники *ECF* и *FED* равны, из чего следует, что $\angle CEF = \angle FED$.

Рассмотрим треугольник *CED*. Он равнобедренный, так как $EC = ED$, при этом мы ранее выяснили, что $\angle CEF = \angle FED$. Следовательно, *EK* — биссектриса.

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Поэтому $EK \perp CD$. Прямая *EK* является продолжением отрезка *EF*, следовательно, $EF \perp CD$. Что и требовалось доказать.

Доказательство 2.

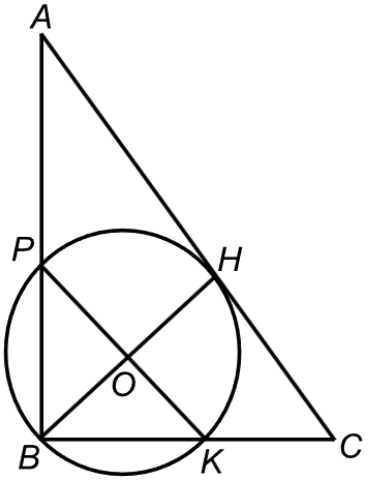
$FC = FD$ и $EC = ED$, так как это радиусы малой и большой окружностей. Поскольку точки *E* и *F* равноудалены от концов отрезка CD, получаем, что $FK \perp CD$ и $EK \perp CD$. *EF* является частью прямой *EK*, следовательно, $EF \perp CD$. Что и требовалось доказать.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность, называется **вписанным углом**.

Вписанный угол, опирающийся на полуокружность, — прямой.

Дуга называется **полуокружностью**, если отрезок, соединяющий ее концы, является диаметром окружности.

Из условия нам известно, что угол PBK — прямой. Он также является вписанным и опирается на полуокружность, следовательно, PK — диаметр окружности. Поэтому $PK = BH = 14$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена